

Análisis Económico

Ayudantía 3

Magíster en Economía, Universidad Alberto Hurtado

Temas: insesgadez y consistencia, convergencia en probabilidad, ley de los grandes números, teorema de la función continua, convergencia en distribución, teorema central del límite, teorema de Slutsky y método delta.

Los ejercicios marcados con (*) son los que alcanzamos a resolver en la ayudantía (80 minutos); los demás quedan como práctica adicional, con solución en la pauta.

En todos los ejercicios suponga que la muestra $\{y_i\}_{i=1}^N$ (o $\{(y_i, x_i)\}_{i=1}^N$) es i.i.d. y que existen los momentos que se necesiten. En cada respuesta **enuncie el teorema que está usando**.

1. (*) *Media muestral ponderada*. La media muestral ponderada se define como

$$\bar{y}^* = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N w_i y_i,$$

donde los w_i son constantes no negativas que satisfacen $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N w_i = 1$. Sea $\mu = \mathbb{E}(y)$ y $\sigma^2 = \text{Var}(y)$.

- a) Demuestre que $\bar{y}^*$ es un estimador insesgado de μ .
- b) Calcule $\text{Var}(\bar{y}^*)$.
- c) Encuentre condiciones sobre los w_i para que $\lim_{N \rightarrow \infty} \text{Var}(\bar{y}^*) = 0$, y dé un ejemplo de pesos que satisfagan $\frac{1}{N} \sum_i w_i = 1$ pero para los cuales la varianza *no* converge a cero.

Nota: si $\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\hat{\theta}_N) = \theta$ y $\lim_{N \rightarrow \infty} \text{Var}(\hat{\theta}_N) = 0$, entonces $\hat{\theta}_N \xrightarrow{p} \theta$.

2. *Insensgadez y consistencia*. Indique si cada afirmación es verdadera o falsa y justifique (con una demostración o con un contraejemplo).

- a) Un estimador insesgado es siempre consistente.
- b) Un estimador consistente es siempre insesgado.
- c) Si $\hat{\theta}_N \xrightarrow{p} \theta$, entonces $\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\hat{\theta}_N) = \theta$.

Pistas: para (a) considere $\tilde{y} = y_1$; para (b) considere la varianza muestral $S^2 = \frac{1}{N} \sum_i (y_i - \bar{y})^2$; para (c) considere la secuencia z_N que toma el valor 0 con probabilidad $1 - 1/N$ y el valor N con probabilidad $1/N$.

3. (*) *LGN y teorema de la función continua.* Dada una muestra i.i.d. $\{(y_i, x_i)\}$, encuentre el límite en probabilidad de los siguientes estadísticos e indique qué supuestos necesita.

a) $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i y_i.$

- b) Considere el modelo de regresión *sin constante*, con x escalar: $\mathbb{L}(y|x) = \beta x$, es decir $\beta = \arg \min_b \mathbb{E}[(y - x b)^2]$.

- (i) Obtenga la condición de primer orden y demuestre que $\beta = \mathbb{E}(xy) / \mathbb{E}(x^2)$.

Nota: en clase vimos la fórmula general $\beta = \mathbb{E}(xx')^{-1} \mathbb{E}(xy)$ para $x = (1, x_1, \dots, x_K)'$ con constante; aquí solo hay que particularizarla al caso escalar.

- (ii) Demuestre que $\hat{\beta} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i y_i}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$ es un estimador consistente de ese β .

- c) Recuerde que el coeficiente de correlación poblacional entre x e y es

$$\text{Corr}(x, y) = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sqrt{\text{Var}(x) \text{Var}(y)}}, \quad \text{Cov}(x, y) = \mathbb{E}(xy) - \mathbb{E}(x) \mathbb{E}(y),$$

y su análogo muestral es

$$\hat{\rho} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_x^2 S_y^2}}, \quad S_{xy} = \frac{1}{N} \sum_i x_i y_i - \bar{x} \bar{y}, \quad S_x^2 = \frac{1}{N} \sum_i x_i^2 - \bar{x}^2,$$

y análogamente S_y^2 . Demuestre que $\hat{\rho} \xrightarrow{p} \text{Corr}(x, y)$.

Pista: no necesita volver a los cinco promedios muestrales. En clase ya se demostró que la varianza muestral es un estimador consistente de la varianza poblacional, $S_x^2 \xrightarrow{p} \text{Var}(x)$ y $S_y^2 \xrightarrow{p} \text{Var}(y)$; demuestre primero que $S_{xy} \xrightarrow{p} \text{Cov}(x, y)$ con el mismo argumento y después aplique el teorema de la función continua una sola vez.

4. (*) *Convergencia en distribución, función continua y Slutsky.* Suponga que $z_N \xrightarrow{d} z \sim \text{Normal}(0, 1)$, que $c_N \xrightarrow{p} 3$ y que $a_N \xrightarrow{p} 0$. Encuentre la distribución asintótica de

a) $x_N = 2 z_N + 5$;

b) $x_N = z_N^2$;

c) $x_N = z_N / c_N$;

d) $x_N = z_N + a_N$.

En cada caso indique si usa el teorema de la función continua (para $\xrightarrow{d}$) o el teorema de Slutsky.

5. (*) *Teorema central del límite.* Sea $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i^3$ un estimador de $\mu_3 = \mathbb{E}(y^3)$.

- a) Demuestre que $\sqrt{N}(\hat{\mu}_3 - \mu_3) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, v^2)$ para algún v^2 .

- b) Escriba v^2 como función de los momentos de y .

- c) Proponga un estimador consistente $\hat{v}^2$ de v^2 y demuestre que lo es.
- d) Encuentre la distribución asintótica de $\sqrt{N}(\hat{\mu}_3 - \mu_3)/\hat{v}$. ¿Por qué es útil este resultado?
6. (*) *Vectores aleatorios y formas cuadráticas.* Suponga que $\mathbf{z}_N \xrightarrow{d} \mathbf{z} \sim \text{Normal}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, donde $\mathbf{z}_N = (z_{1N}, z_{2N})'$ es un vector de 2×1 , $\boldsymbol{\mu} = (5, -1)'$ y

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

- a) Encuentre la distribución asintótica de $\mathbf{A} \mathbf{z}_N$, donde

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- b) Encuentre la distribución asintótica de $\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}(\mathbf{z}_N - \boldsymbol{\mu})$, donde

$$\boldsymbol{\Sigma}^{-1/2} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

- c) Encuentre la distribución asintótica de $(\mathbf{z}_N - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{z}_N - \boldsymbol{\mu})$.
- d) Suponga que reemplazamos $\boldsymbol{\Sigma}$ por un estimador consistente $\hat{\boldsymbol{\Sigma}} \xrightarrow{p} \boldsymbol{\Sigma}$. ¿Cambian los resultados anteriores? ¿Por qué importa esto en la práctica?

7. (*) *Un estimador no estándar.* Dado el modelo

$$y_i = \beta x_i + u_i,$$

donde $\mathbb{E}(u_i|x_i) = 0$, β es un escalar (no es un vector) y x_i es una variable aleatoria (no es un vector aleatorio). Considere el estimador

$$\hat{\beta} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^3 y_i}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^4}.$$

- a) Muestre que $\hat{\beta}$ es un estimador consistente de β .
- b) Encuentre la distribución asintótica de $\sqrt{N}(\hat{\beta} - \beta)$.
- c) Simplifique la varianza asintótica bajo el supuesto de que la varianza condicional de u dado x es constante, $\mathbb{E}(u^2|x) = \sigma^2$.
- d) Sea $\gamma = 1/\beta$ con $\beta \neq 0$. Proponga un estimador consistente $\hat{\gamma}$ y obtenga la distribución asintótica de $\sqrt{N}(\hat{\gamma} - \gamma)$.
8. *Método delta cuando la derivada se anula.* Sea $\bar{y}$ la media muestral de una muestra i.i.d. con $\mathbb{E}(y) = \mu$ y $\text{Var}(y) = \sigma^2$, y considere $\bar{y}^2$ como estimador de μ^2 .

a) Aplique el método delta para mostrar que

$$\sqrt{N}(\bar{y}^2 - \mu^2) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, 4\mu^2\sigma^2).$$

- b) Suponga ahora que $\mu = 0$. ¿Qué varianza asintótica entrega la fórmula de la parte (a)? ¿Por qué el método delta deja de ser informativo en este caso?
- c) Manteniendo $\mu = 0$, encuentre la distribución asintótica de $N\bar{y}^2/\sigma^2$.
Pista: escriba $N\bar{y}^2 = (\sqrt{N}\bar{y})^2$, aplique el TCL a $\sqrt{N}\bar{y}$ y después el teorema de la función continua.
- d) Compare (a) y (c). ¿A qué velocidad converge $\bar{y}^2$ a μ^2 en cada caso, y a qué familia de distribuciones pertenece el límite?

9. *Proyección lineal ponderada.* Estamos interesados en estimar un parámetro θ definido como

$$\theta = \arg \min_t \mathbb{E}[(y - tx)^2 f(x)],$$

donde y es una variable aleatoria con $\mathbb{E}(y) = 0$, x es una variable aleatoria (no es un vector) con $\mathbb{E}(x) = 0$, y $f(x)$ es una función de x que toma valores entre cero y uno según el valor de x . Responda enunciando los teoremas que utilice.

- a) Encuentre una expresión explícita para θ .
- b) Demuestre que si $\mathbb{E}(y|x) = \beta x$, entonces θ coincide con el coeficiente del modelo de regresión $\beta = \mathbb{E}(xy)/\mathbb{E}(x^2)$.
- c) Suponga que tiene una muestra aleatoria de tamaño N de (y, x) . En base a su respuesta en (a), proponga un estimador $\tilde{\theta}$ y demuestre que es consistente.
- d) Encuentre la distribución asintótica de $\sqrt{N}(\tilde{\theta} - \theta)$. Puede utilizar el siguiente resultado: $\mathbb{E}[xu f(x)] = 0$, donde $u = y - \theta x$.

Práctica computacional (opcional)

En el repositorio del curso está el ejemplo `3.teoria_asintotica_simulacion-bernoulli`, que simula 50.000 muestras de una Bernoulli($p = 0.78$) para $N = 2, 5, 25, 100$ y grafica la distribución muestral de $\bar{y}_N$ y de $\sqrt{N}(\hat{p} - p)/\sqrt{p(1-p)}$.

1. Corra el script y verifique visualmente la consistencia de $\bar{y}_N$ y el teorema central del límite.
2. Modifique p a un valor cercano a cero (por ejemplo $p = 0.02$). ¿Qué tan grande tiene que ser N para que la aproximación normal sea razonable? Relacione su respuesta con el hecho de que el TCL es un resultado asintótico.